

BACKEND ENGINEER · COMMERCE DOMAIN SPECIALIST

AI와 함께 달려나 가는 Chan Yeong 개발 기록

커머스 복지몰의 주문·배송·결제 도메인 전반을 담당하며, **MSA**
분산 트랜잭션과 비동기 메시징으로 장애에 강하고 변경에 유연한
시스템을 **AI-Driven Development Lifecycle** 관점으로 개발해
왔습니다.

MSA

Saga · Distributed
Transaction

RabbitMQ

Async Messaging

AI-DLC

AI-Driven
Development

Test Code

Testcontainers ·
TDD



김 찬 영

BACKEND ENGINEER

COMPANY
DOMAIN
CAREER
AGE
STACK
EDUSK엠앤서비스
Commerce
4.1년
1993 (32세)
Spring · MSA
성결대학교

저는 커머스 도메인에 특화된 개발자로서, 커머스 복지몰에서의 복잡한 **주문 · 배송비 · 결제** 프로세스를 전담하였습니다. **MSA 환경에서의 분산 트랜잭션**을 제어하며 상품과 배송비의 주문 구조, 취소/교환/반품 등 다양한 정책을 반영하며 안정적인 운영에 기여해 왔습니다.

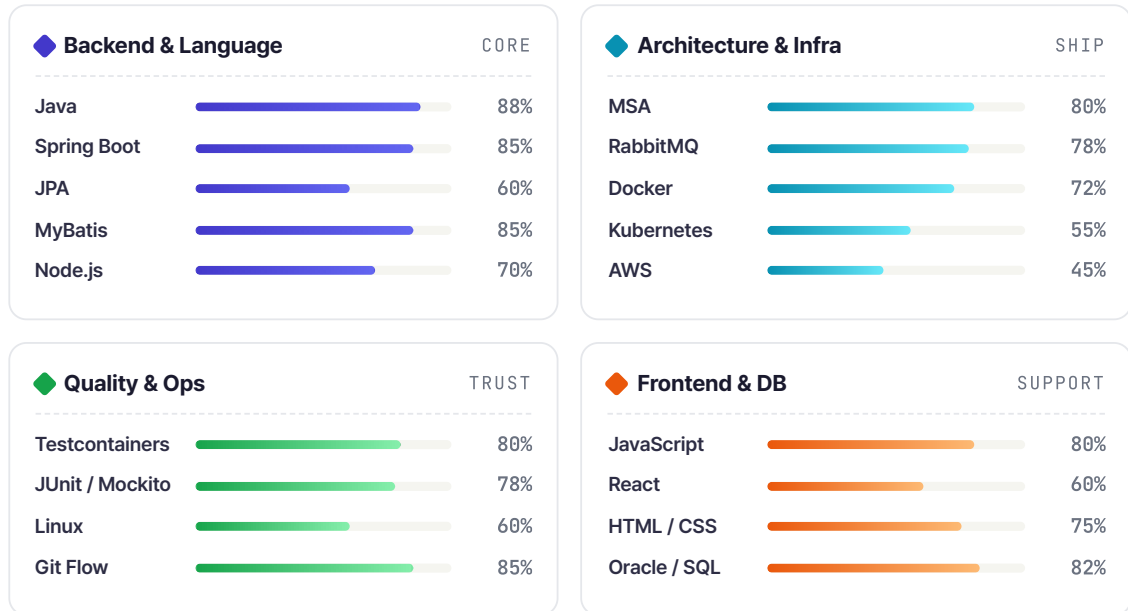
레거시한 절차지향 코드를 **객체지향 구조로 리팩토링**하고, 시스템 아키텍처를 개선하는 데 집중해 왔습니다. 변경에 강한 구조를 만들어 유지보수성과 협업 효율을 함께 향상시켰으며, XSS 대응과 ISMS 인증 작업을 수행해 보안 측면에서도 신뢰할 수 있는 서비스를 구축했습니다.

또한 **RabbitMQ**로 서비스 간 결합도를 낮추는 아키텍처를 설계하여 확장성과 장애 대응력을 강화했고, 반복 운영 업무를 자동화한 백오피스 기능으로 CS 처리 시간을 약 90% 이상 절감한 경험이 있습니다.

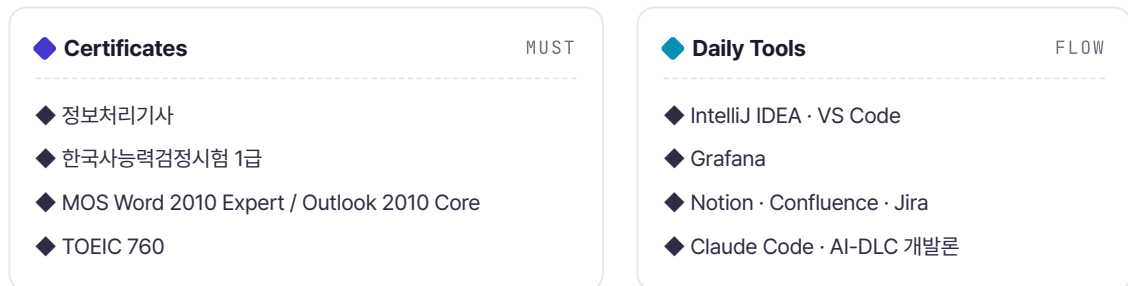
나아가 **Harness Engineering**을 통해 안전한 운영 시스템 접근 및 실무형 AI 개발 체계를 구축하여 AI 생산성을 크게 향상시켰고, **AI-DLC 개발 방법론**을 도입하여 개발 공수 시간을 대폭 감소시켰습니다.



카테고리별로 분류한 기술 스택입니다. **Backend / Architecture**가 주력 영역이며, 운영 환경 전반에 걸친 **End-to-End 책임**을 가지고 일하는 것을 선호합니다.



CHAPTER 03 · b Certificates & Tools



DOMAIN LEAD · 2022.07 ~

베네피아 — 주문/결제 도메인 담당

3,700개 고객사 임직원이 사용하는 복지포인트 쇼핑몰의

주문 · 결제 · 배송 시스템 운영 및 개발

Java

Spring Boot

MyBatis

Oracle

RabbitMQ

Docker

Nomad / Consul

JSP

담당 역할 — 주문 · 결제 · 배송 도메인 담당으로서 운영 모니터링 · 장애 대응 · 데이터 추출 등을 도맡았으며, 프론트 및 백엔드 풀스택을 담당하였습니다.

1 MSA에서의 주문 · 배송 · 결제 전면 재설계

2024.12 — 2025.06

◆ WHY

- 상품·배송비·주문이 강하게 결합된 구조
- 취소/반품/교환 프로세스 부재
- 정책 변경 및 배송비 관련 개발 불가

◆ HOW

- 상품·배송비 구조 **N:N 분리** / 배송비 도메인 추가
- 취소/반품/교환 프로세스 추가·개선
- **MSA · API 설계, 역등성 · 동시성 · 분산 트랜잭션** 제어, **OOP** 리팩토링
- 상시 모니터링(**DataDog**) 및 로그 분석 기반 운영 안정화
- 재고 동시성 처리, 포인트 연마감 결제취소 등 주요 오류 **근본 원인 분석·개선**

◆ IMPACT

- 다양한 정책 변경에 유연 대응
- 복잡하고 수많은 주문 관련 시나리오 처리 가능 로직 개발
- 배송비 도메인 분리로 신규 기능 요구 대응력 확보
- 신뢰성 및 가용성 확보로 **장애율 76.5% 감소**

2 주문 핵심 시나리오 중심 테스트 코드 도입

73%↓ MTTR

0건 운영 장애

◆ WHY

- **테스트코드 부재**로 정책 변경 시 대규모 수동 검증 필요
- 사이트 이펙트 확인 필요로 개발 속도 저하

◆ HOW

- MSA 통합 테스트 환경 구축
- 주문·결제·배송 핵심 시나리오 테스트 작성
- 테스트 컨테이너 기반 통합 테스트 환경 구축
- **LLM 기반 에이전틱 E2E 테스트 자동화**

◆ IMPACT

- MTTR **45분 → 12분 (73% 단축)**
- 유지보수 비용 절감

◆ CHALLENGE

- **persistence layer** 환경구축 문제 → 테스트 이후의 개발 DB 오염, 분산 트랜잭션 롤백 필요
- MSA에서의 **DB 공유**로 인한 타 API통신 **mocking 실패**
- **선행 데이터 환경 구축** ex) 주문테스트 진행을 위해선 상품데이터가 필요

3 현금영수증 고도화

RabbitMQ

① MQ 도입을 통한 주문 처리 구조 개선, ② 벤더별 현금영수증 발급 구조 개선, ③ 현금영수증 운영 어드민 기능화, ④ AI-DLC 개발론으로 AI 주도개발 도입

◆ WHY

- 모든 현금영수증이 **자사 명의로 일괄 발급** → 실제 매출 주체 반영 어려움
- 예외 케이스로 인한 운영 수기 처리 발생
- 동기 방식** 현금영수증 처리 → 응답 속도 지연
- 현금영수증 처리 실패가 주문 실패로 장애전파
- 대규모 트래픽 시 **서버 과부하**로 인한 **다운 위험**

◆ HOW

- 다중 벤더 주문은 벤더별 금액·면세 금액 분리 후 고유 주문번호로 개별 발급·취소 처리 →
- 현금영수증 관련 **어드민 기능화** →
- RabbitMQ 기반 비동기 방식** 처리 →
- 아키텍처 인프라 DevOps** 제어 →
- 재시도 큐와 DLQ로 오류 제어 →
- 분산 컴퓨팅** + 동시성 제어 →
- AI-DLC 개발론**으로 AI 기반 개발 →

◆ IMPACT

- 매출 귀속 주체에 맞는 **벤더별 발급**
- 매입·위탁 등 거래유형에 따라 실제 사업자번호로 발급
- 운영 수기 처리 최소화
- 응답속도 개선 및 장애 격리
- 대규모 트래픽 대응 가능
- 메시지 유실 방지**
- 오류 발생 시에도 안전하게 재처리
- 정합성 ↑
- 공수(MM) 66% 절감**

4 AI Tech TF — AI 도입 리드

2026.05 - 2026.08

◆ WHY

- 정책·코드·운영 데이터가 분리되어 AI가 **문맥 연결 불가**
- 보안상 **운영 DB 직접 접근 불가** → LLM 업무 처리 범위 축소, 부정확한 개발
- AI 산출물의 코드 컨벤션 미통일
- 아키텍처·정책·비용·보안 구조 미인 지 → **AI 환각 발생**, 컨텍스트·토큰·응답시간 낭비

◆ HOW

- AI-DLC** 기반 도입 전략 주도
- AI 아키텍처** 설계
- Claude Code Harness Engineering**

◆ IMPACT

- AI-Driven Development Lifecycle** 관점 개발을 통해 프로젝트 개발 공수 MM 대폭 감소
- Harness Engineering** 기반으로 정책·코드·운영 데이터를 AI가 한 번에 연결해 운영 이슈 분석 속도 향상
- AI 아키텍처 설계**로 외부 LLM 활용 시에도 운영 데이터 유출 차단 구조 확보
- Claude Code 환경 구축**으로 AI 산출물 품질 향상·통일화
- Harness Engineering** 기반 AI 환각 차단 + 컨텍스트·토큰·응답시간 효율화
- LLM 기반 에이전틱 E2E 테스트 자동화**로 운영 안정성 강화

STORY 01 · MESSAGING

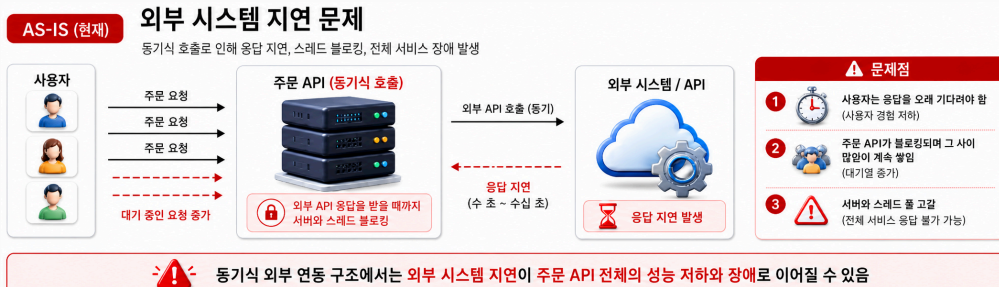
RabbitMQ 도입 — 동기식의 한계 ① · ②

WHY?

초기에는 주문과 관련된 모든 처리를 동기식으로 구현했는데, 실제 운영을 하다 보니 몇 가지 한계가 명확히 드러났습니다.

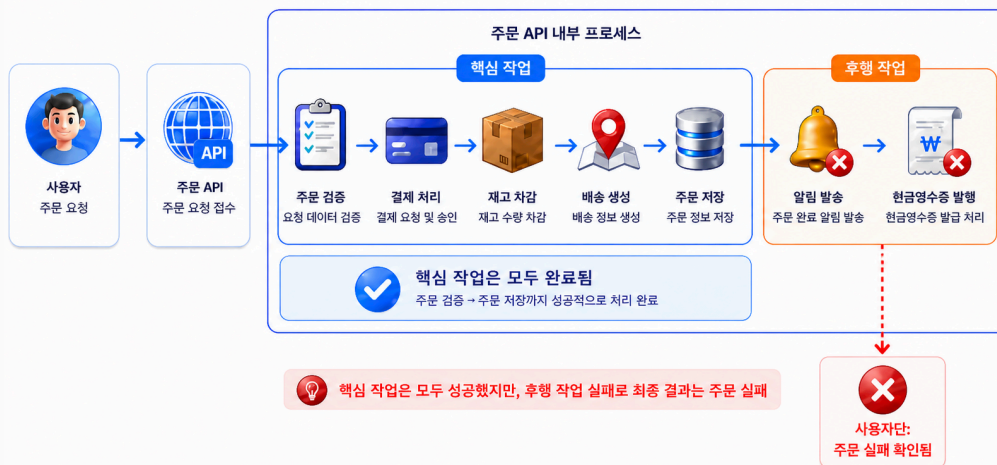
① **외부 시스템 지연** — 동기식으로 외부 API를 호출하는데 응답이 1분 이상 걸리는 경우가 있어 사용자가 그동안 기다려야 했고, 주문 API가 그 시간 동안 블로킹되며 들어오는 요청들이 쌓여 **서블릿 스레드 풀이 고갈**되어 전체 서비스가 응답하지 못할 수 있었습니다.

AS-IS · 외부 시스템 지연 문제



② **후행 작업의 장애 전파** — 결제 완료 후 현금영수증 API 호출까지 하나의 주문 프로세스로 묶여 있었습니다. 발급이 실패하면 주문 자체가 롤백되는, 비즈니스 중요도에 비해 과도한 결합 구조였습니다. try-catch로 잡아도 OOM 같은 장애에는 같은 서버이기 때문에 동반 다운에 취약합니다.

AS-IS · 후행 작업의 장애 전파



STORY 01 · MESSAGING (continued)

RabbitMQ 도입 — 동기식의 한계 ㉠·㉡·솔루션

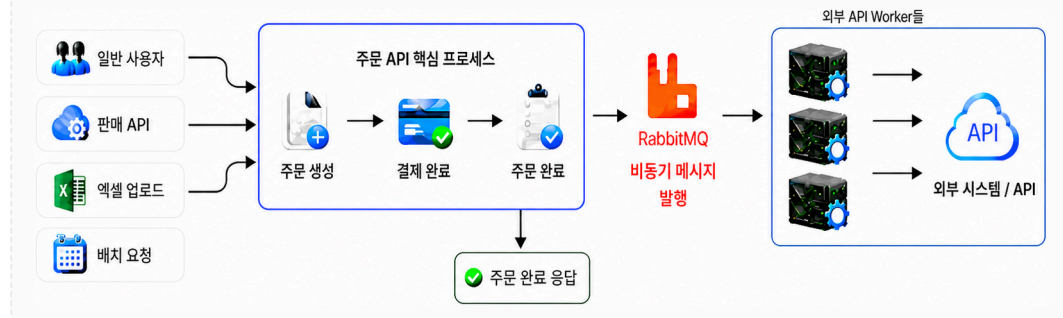
WHY? · 계속

㉠ **대용량 트래픽 대응** — 일반 사용자는 모바일/PC에서 한 건씩 주문하지만 벤더사는 API 호출이나 엑셀 업로드로 대량의 주문을 동시에 호출할 수 있습니다. 이런 요청이 동시에 몰릴 때 주문 API가 다운될 위험이 있었습니다.

㉡ **대량 INSERT 배치성 작업** — 단일 트랜잭션으로 처리하다 보니 타임아웃, 롤백 비용, DB 부하가 반복적으로 발생했습니다. MQ를 도입하면 Queue가 **버퍼 역할**을 하여 대규모 트래픽에도 장애 없는 시스템을 구축할 수 있습니다.

RabbitMQ를 통해 긴 지연시간은 **비동기 호출**로 해결하고, 분리된 환경이기 때문에 장애 전파와 OOM도 방지할 수 있습니다. **대규모 트래픽 케이스에서도 병목 지점을 파악하여 MQ를 도입해 안정성 있게 설계**할 수 있었습니다.

TO-BE · RABBITMQ 비동기 메시징 구조



STORY 01 · MESSAGING (continued)

RabbitMQ 도입 — 진행 중 마주친 3가지 문제

CHALLENGE 01 · 메세지 유실

㉠ **DB Lock 장애 대응 및 배포 과정에서 Consumer 서버 재기동** — 처리 중인 메시지가 유실

- ◆ 컨테이너 및 오케스트레이터 등 **인프라 DevOps** 제어를 통해 **메시지 무손실 보장**
- ◆ **TCC패턴 및 재시도 큐와 DLQ로 오류 제어**

㉡ **MQ 미들웨어 서버 다운**

- ◆ OutBox 패턴 도입

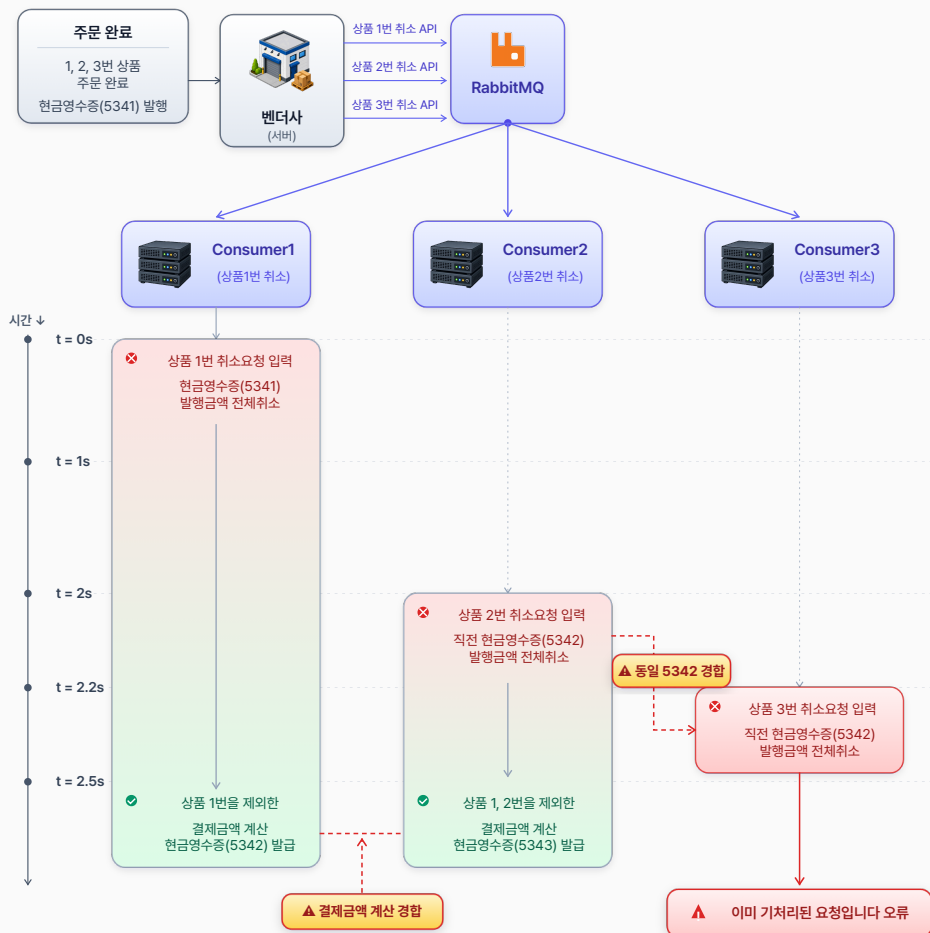
STORY 01 · MESSAGING (continued)

RabbitMQ 도입 — 진행 중 마주친 3가지 문제

CHALLENGE 02 · 순서 제어 및 동시성 제어

주문 부분취소 시 국세청에는 부분취소가 없기 때문에, 이전 현금영수증 처리 금액을 **전액 취소 API**로 요청한 뒤 남은 결제 금액을 다시 호출해야 합니다. 아래처럼 **동시다발적으로 취소요청 API 호출**하는 경우 문제가 생길 수 있습니다.

PROBLEM · 부분 취소 동시성 시나리오 (세로 흐름)



시도한 방법들

- ◆ 샤딩 — $\text{hash}(\text{ordNo}) \% 4$ 로 큐 4개 분산. 같은 ordNo는 항상 같은 큐 → 같은 서버
- ◆ x-single-active-consumer — 큐 단위 단일 Consumer 보장
- ◆ Exclusive Consumer로 순서제어 ← 1차 채택 ✓
- ◆ 분산 Consumer 환경 + 동시성제어 ← 최종 채택 ✓

STORY 02 · QUALITY

통합 테스트 환경 구축 — Testcontainers 기반 격리 환경

PROBLEM

주문 도메인은 **배송 · 결제 · 쿠폰 · 포인트 · 상품** 여러 도메인이 정책으로 얹혀 있고, 결제 · 취소 · 반품 등 시나리오 또한 다양합니다. 일부 기능 수정·정책 추가만으로도 **사이드 이펙트와 광범위한 수동 검증**이 따라 개발 효율을 크게 떨어뜨렸기에, **핵심 usecase 대상 시나리오 테스트 코드 도입**을 진행했습니다.

난관 1 · PERSISTENCE 전략 선택

통합 테스트 수행 시 **persistence layer(데이터 계층)**를 어떻게 다룰지가 핵심 고민이었습니다. Mock 기반 테스트 · Alpha DB · 테스트 전용 DB · In-Memory DB · Testcontainers 등 여러 대안을 검토하며, MSA 환경에 적합한 격리 전략을 선택해야 했습니다.

난관 2 · 개발 DB 오염

초기에는 테스트 환경에서도 개발 DB에 붙여 통합 테스트를 진행했습니다. 구성은 쉬웠지만 **외부 트래픽으로 인한 환경 오염**이 문제였습니다. 예를 들어 "주문 1건 → 주문 수 1 증가" 검증 시, 동시간대 외부에서 발생한 주문이 카운트에 섞이며 검증이 깨졌습니다. **범위 · 정산 · 통계성 테스트에 부적합**한 구조였습니다.

난관 3 · 분산 트랜잭션 롤백

MSA 특성상 **서비스 간 트랜잭션 경계가 분리**되어 있어, 주문 API 테스트 중 포인트 API를 호출해 포인트가 발급되면 테스트 종료 시 해당 포인트를 별도로 롤백해야 했습니다. **분산 트랜잭션 환경에서의 데이터 정리**가 테스트 안정성을 크게 저해했습니다.

ORDER API · 호출 흐름



STORY 02 · QUALITY (continued)

통합 테스트 환경 구축 — Testcontainers 기반 격리 환경

난관 4 · 타 API 모킹

MSA 내 타 프로젝트와 통신할 때의 모킹 문제도 있었습니다. 주문 API가 포인트 API를 호출하는데, 포인트 API 측에 주문 API의 DB에 쓰는 로직이 섞여 있어 **주문 API 테스트가 포인트 API 구현에 의존하게** 되었습니다. DB를 공유한 설계 자체가 잘못이었음을 깨닫고, **MSA의 경계 처리**가 테스트 가능성과 직결됨을 확인했습니다.

MSA 경계 · 의존성 도식



DECISION

- ◆ Testcontainers로 격리 환경 구축 — 컨테이너 재기동만으로 분산 트랜잭션 롤백을 한 번에 해소
- ◆ 포인트 API의 **주문 도메인 로직**을 **주문 API로 재배치**해 서비스 경계 명확화
- ◆ 경계 정리 후 포인트 API는 **mocking으로 대체**, 테스트 대상 영역만 명확히 검증

OUTCOME

외부 환경에 영향받지 않는 **격리된 테스트 환경**을 확보하고, 실제 API 통신 없이 안정적으로 테스트할 수 있게 되었습니다. 테스트의 **재현성과 신뢰성**이 크게 향상되었으며, MSA에서의 **경계 설계 원칙**을 실제 코드 구조에 반영하는 계기가 되었습니다.

STORY 03 · SECURITY

MSA에서의 XSS 처리 대응 — 전사 공통 기준 수립

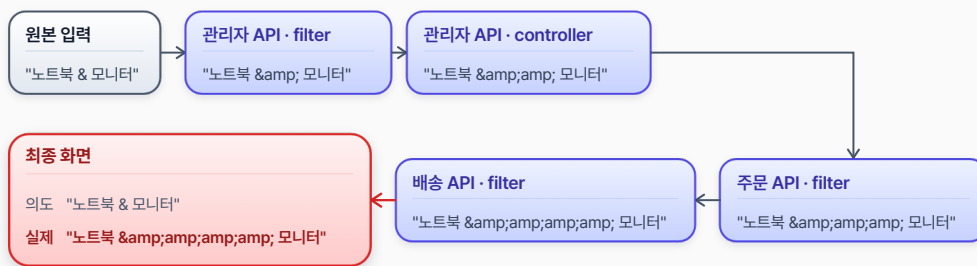
PROBLEM

MSA 환경에서 서비스별로 상이하게 적용되던 XSS 대응 방식으로 발생한 **이중 이스케이프 · 데이터 변형 · JSON 파싱 오류**를 해결했습니다.

CONSTRAINT

각 서비스마다 필터 · 인터셉터 · 화면단 등 서로 다른 위치에서 XSS 처리를 수행하면서, 동일 데이터가 여러 API를 거치는 과정에서 중복 이스케이프가 발생했습니다. 데이터 변형 및 비정상 노출이 발생하였고, MSA 구조 특성상 여러 서비스를 동시에 고려해야 해 **영향 범위가 넓고 검증이 어려운 제약**이 있었습니다.

XSS 다중 이스케이프 - 주문 조회 흐름



DECISION

개별 이슈 대응이 아닌 **전사 공통 XSS 처리 기준** 수립으로 접근했습니다. 정보보안 부서와 협업해 정책을 정의하고, **애노테이션 기반 공통 처리 구조**를 설계해 전사 가이드로 정리·배포하고 적용을 주도했습니다. 기존 데이터 흐름을 분석해 중복 처리 및 데이터 변형 발생 구간을 식별하고, 서비스 전반에 걸쳐 일관된 방식으로 정비했습니다.

OUTCOME

서비스 간 XSS 처리 방식이 일관되게 정리되어 데이터 변형 및 이중 처리 문제가 해소되었습니다. 전사 가이드 적용으로 **조직 전반의 보안 수준이 향상**되었으며, ISMS 점검에서 **XSS 관련 지적 건수가 크게 감소**하는 성과를 달성했습니다.

STORY 04 · DESIGN

레거시 개선 — 결제 도메인의 전략 패턴 적용

PROBLEM

주문 결제 도메인에서 다양한 결제 수단(카드 · 포인트 · 간편결제 등)과 복합 결제를 처리하면서 발생하던 **if-else 기반 분기 로직 증가** 및 변경 시 사이드 이펙트 문제를 해결했습니다.

CONSTRAINT

결제 도메인은 정책 변경과 신규 결제 수단 추가가 빈번한 영역으로, 기존 구조에서는 기능이 추가될 때마다 조건문이 계속 증가하고 기존 코드를 수정해야 했습니다. 변경 범위가 넓어지고 작은 수정에도 예상치 못한 오류가 발생할 수 있는 구조로, **유지보수성과 확장성이 크게 저하**된 상태였습니다.

DECISION

조건문을 줄이는 것이 아니라 **변경의 책임을 객체로 분리**하는 방향으로 접근했습니다.

- ◆ 결제 방식을 객체로 추상화 후 **전략 패턴(Strategy Pattern)** 도입
- ◆ 각 결제 수단이 자신의 행위를 스스로 처리하도록 설계
- ◆ 클라이언트 코드가 구체 구현이 아닌 **추상화에 의존**하도록 개선

BEFORE · 절차적 분기

```
if (m == CARD)      { ... }
else if (m == POINT) { ... }
else if (m == COMPOSITE) {
    // 카드 + 포인트 분기 또 분기...
} else if ...
```

AFTER · 전략 패턴

```
interface PaymentStrategy {
    Result pay(Order o);
}

class CardPay implements PaymentStrategy { ... }
class PointPay implements PaymentStrategy { ... }
class CompositePay implements PaymentStrategy { ... }
```

SPRING · MAP 기반 BEAN 자동 주입

```
@Component("CARD")      class CardPay implements PaymentStrategy { ... }
@Component("POINT")      class PointPay implements PaymentStrategy { ... }
@Component("COMPOSITE")  class CompositePay implements PaymentStrategy { ... }

@Service
@RequiredArgsConstructor
class PaymentService {
    private final Map<String, PaymentStrategy> strategies; // ← Spring이 Bean 이름 → 인스턴스로 자동 주입
}
```

OUTCOME

조건문 중심의 절차적 구조에서 벗어나 **다형성 기반의 객체지향 구조**로 개선되어, 결제 로직의 확장성과 유지보수성이 크게 향상되었습니다. 정책 변경이나 신규 결제 수단 추가 시 **기존 코드를 수정하지 않고 확장**할 수 있는 OCP 만족 구조를 확보했습니다.

PERSONAL · 830+ Subscribers · AI-Native

실시간 코인 자동매매 & AI 분석 알림 서비스

코인 시장의 실시간 변동성을 분석해 급등락 알림 서비스와 자동매매 대시보드를 1인 개발로 운영 중인 사이드 프로젝트입니다. 설계 단계부터 AI-DLC 개발론을 적극 도입해 Claude Code · Cursor · Codex 등 AI 에이전트와 협업했고, 급등락 알림에는 OpenAI · Claude API를 연동해 시장 분석 코멘트를 자동 첨부합니다. React 기반 자동매매 대시보드까지 직접 구축하며 풀스택 + AI 통합 역량을 실전에서 검증한 프로젝트입니다.

Node.js

React

OpenAI API

Claude API

OPEN TO OPPORTUNITIES

대규모 트래픽에서 신뢰성 높은 시스템을
함께 만들어 보고 싶습니다.



emrhssla@gmail.com

GitHub ↗

Tech Blog ↗

Notion ↗

Tistory ↗